Devoir surveillé 7 - 13/02/24

Exercice 1 : Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$, on pose pour tout $f \in E, N(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)|dt, N'(f) = |f(1)| + \int_0^1 |f'(t)|dt$
Démontrer que N et N' sont des normes sur E et qu'elles sont équivalentes.

Exercice 2 : Soit $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé. Soit F une partie de E.

1. (a) Donner la définition de $\overline{F}$ (l'adhérence de F).
   (b) Soit $x \in E$, démontrer que $x \in \overline{F}$ si et seulement s'il existe $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$ telle que (x_n) converge vers x.
2. On suppose dans cette question que F est un sous-espace vectoriel de E. Démontrer que $\overline{F}$ est aussi un sous espace vectoriel de E.

Exercice 3 : Soit $k \in \mathbb{R}_+^*$, on pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*, D_n = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2, (x - \frac{1}{n})^2 + (y - \frac{1}{n})^2 \leq \frac{k^2}{n^2}\right\}$

1. Démontrer que D_n est un fermé de $\mathbb{R}^2$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, démontrer que si $k \geq \sqrt{2}$ alors $D_{n+1} \subset D_n$.
3. En déduire que si $k \geq \sqrt{2}$ alors $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} D_n$ est un fermé.
4. Si $k < \sqrt{2}$, démontrer que la suite (A_n) définie par $A_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$, appartient à D et converge. En déduire si D est un fermé.

Exercice 4 : Soit $(E, \|.\|)$ un espace vectoriel normé et O un ouvert de E.

1. Montrer que pour tout $x \in E, x + O = \{x + o, o \in O\}$ est un ouvert de E.
2. Montrer que si A est une partie quelconque de E alors $A + O$ est un ouvert de E.
3. Donner un exemple où $A + O$ est un ouvert de E mais A et O ne sont pas des ouverts de E.

Indication question 1 : on pourra démontrer que pour tout $r \in \mathbb{R}_+^*$, pour tous $x, y \in E, x + B(y - x, r) = B(y, r)$